DATA PRODUCT DELIVERY

Tablolardan data product'lara

3–4 haftada keşif ve tasarım, bir ila üç data product ile pilot, ardından wave'ler halinde rollout

1 **Sorun ve konum**
Ürün yerine tablolar ve data product'ların 360 katmanlarındaki yeri.
s. 2 – 3

2 **Data product nedir**
Mevcut olanı değerlendirmek ve tamamlanmayı tanımlamak için sekiz özellik.
s. 4

3 **Fazlar, uyum ve ölçüm**
Keşif, pilot ve rollout; platform ve organizasyon uyumu; çıktılar ve ölçüm.
s. 5 – 7

4 **Sonraki adım**
Faz 0 ve kurumdan beklenenler. Ek s. 9'dan itibaren.
s. 8

Tablolar Var, Ürünler Yok

KOMTAS

Veri vardır, ancak her consumer kendi extract'ını, kendi tanımını ve kendi erişim yolunu alır.

01 · SORUN

KAYNAKTAN CONSUMER'A · GENELLİKLE NASIL İŞLER

Kaynak sistemler
core sistemler, ERP, CRM, dosyalar

→

DWH / lakehouse
entegre tablolar

→

Talep başına extract
her consumer için bir kopya

→

Raporlar, AI, partner'lar
her biri kendi rakamını hesaplar

veri burada vardır, çoğu zaman iyi durumdadır

...ve burada her consumer için yeniden kopyalanır ve tanımlanır

ÜÇ TANIDIK ÖRNEK

Aynı KPI, farklı rakam

İki rapor aynı ölçüyü farklı değerlerle gösterir. Her biri kendi extract'ından kurulmuştur ve tanımın owner'ı yoktur.

Her yeni consumer, yeni bir talep

Veriye ihtiyaç duyan ekip sorar, extract bekler ve erişimi ayrıca konuşur. Sonraki ekip baştan başlar.

AI ham tabloları okur

Model ve agent'lar owner'ı, contract'ı ve kalite ölçümü olmayan tabloları kullanır. Cevapları bu eksikleri devralır.

Data product ile ne değişir. Bir kez, adı belli consumer'lar için yayımlanır: owner'ı, yazılı contract'ı, ölçülen kalitesi ve bulunup talep edilme yolu ile.

Hizmetin Konumu — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman altındakini kullanır. Data product'lar veri katmanının en üstüdür: üst katmanların kullandığı yönetilen, yeniden kullanılabilir çıktı.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU HİZMET · DATA PRODUCT'LAR

Datawarehouse | Lakehouse | Entegrasyon | BI & Reporting | Self-Service Analytics | Data Products

Kaynak sistemler ve ham tablolar · girdi, ürün değil

ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLÜR

Context 360

Data product'lar glossary, semantic layer ve knowledge graph'ı tanımlı ve sahipli veriyle besler.

Agent 360 / Action 360

Agent'lar ve aksiyonları data product'ları girdi olarak kullanır. Contract, SLO'lar ve access policy bir agent'ın neyi okuyabileceğini ve veriye ne ölçüde güvenebileceğini belirtir.

Raporlar ve analitik

Raporlar aynı ürünü okur; böylece aynı KPI aynı rakamı gösterir.

Bir AI agent'ı veya bir rapor ham tabloyu değil, bir data product'ı kullanmalıdır.

Data Product Nedir — Sekiz Özellik

KOMTAS

Bir veri seti, sekiz özelliğin tamamına sahip olduğunda data product olur. Aynı liste bugün var olanı değerlendirmek ve yeni bir ürünün ne zaman tamamlandığını tanımlamak için kullanılır.

02 · DATA PRODUCT

1 Owner ve amaç

Adı belli bir owner, adı belli consumer'lar ve ürünün karşıladığı ihtiyaç.

owner · consumer'lar · ihtiyaç

2 Data contract

Şema, her alanın anlamı, değişiklik bildirimi ve versiyonlama kuralı, yazılı olarak.

şema · glossary · değişiklik kuralı

3 Kalite ve SLO

Kalite kontrolleri, tazelik ve erişilebilirlik hedefleri — varsayılmaz, ölçülür.

kontroller · tazelik · erişilebilirlik

4 Keşfedilebilir

Açıklama, glossary bağlantıları ve örnek kullanım içeren bir katalog kaydı.

katalog · açıklama · örnekler

5 Erişim ve sınıflandırma

Kişisel veri sınıflandırılmış (KVKK); bir access policy ve bir talep yolu.

sınıf · policy · talep

6 Lineage ve observability

Kaynaktan ürüne lineage; tazelik, hacim ve hatalar izlenir.

lineage · izleme · uyarılar

7 Yaşam döngüsü

Versiyonlar, geriye uyumluluk ve ürünü kullanımdan kaldırma yolu.

versiyon · uyumluluk · kaldırma

8 Kullanım ve maliyet

Ürünü kimin ne kadar kullandığı; üretiminin maliyeti.

consumer'lar · kullanım · maliyet

Mevcut veri nasıl değerlendirilir. Her mevcut veri seti veya data product her özelliğe yerleştirilir: karşılanıyor, kısmen karşılanıyor, karşılanmıyor veya değerlendirilmedi. Ağırlıklı skor yoktur; eksikler kurulum listesine dönüşür.

Üç Faz — Tasarla, Kanıtla, Yaygınlaştır

KOMTAS

Önce sabit bedelli bir keşif; bir ila üç data product'ı gerçek consumer'lara açan bir pilot; ardından wave'ler halinde rollout.

03 · FAZLAR

0 Keşif ve Tasarım

Sabit bedel · 3–4 hafta

- Mevcut veri setleri ve data product envanteri
- Owner, consumer ve platform ekibiyle görüşmeler
- Sekiz özelliğe yerleştirme
- Aday listesi ve beş maddelik gate
- Product spec, data contract taslağı, SLO'lar, output port'lar
- Roller, yayın ve erişim talebi akışı
- KPI'lar ve baseline ile pilot planı
- Pilot ve rollout için roadmap ve fiyat

1 Pilot

6–8 hafta · bir ila üç ürün

- Owner ve consumer'larla tasarım teyidi
- Pipeline'lar, contract ve kalite kontrolleri kurulur
- Katalog kaydı, access policy, lineage, izleme
- Adı belli consumer'lara release
- KPI'lar öncesi ve sonrası ölçülür
- Kapanış ve wave planı

Tipik pilot: birçok ekibin zaten kullandığı ve farklı hesapladığı bir veri seti.

2 Rollout

Wave'ler halinde · domain veya ürün grubu bazında

- Wave'ler Faz 0 roadmap'inden planlanır
- Wave başına sabit bedel veya tavanlı T&M
- Ürünler owner'larına devredilir
- Ürün operasyonları için opsiyonel managed service

Her wave pilot kalıbını sonraki domain veya ürün grubunda tekrarlar.

Neden keşifle başlanır?

Faz 0, hangi veri setlerinin ürüne dönüştürülmeye değer olduğunu ve her birinin owner'ı, consumer'ı, kaynak erişimi ve platformu olup olmadığını kontrol eder. Pilot böylece bilinen bir kapsama göre fiyatlanır.

Platforma ve Organizasyona Uyumu

KOMTAS

Data product'lar mevcut platform üzerinde, merkezi bir ekip veya domain ekipleri tarafından kurulur. Mesh dönüşümü ön koşul değildir.

02 · KURUMUN YAPISI

KİM KURAR, KİM SAHİPLENİR

Merkezi veri ekibi

Ürünleri veri ekibi kurar; iş tarafındaki owner'lar sahiplenir ve erişimi onaylar.

Domain ekipleri

Her domain kendi ürünlerini kurar ve sahiplenir; platform ve standart ortak kalır.

İki modelde de aynı standart ve aynı yayın akışı.

MEVCUT PLATFORM ÜZERİNDE

- **Databricks** Unity Catalog
- **Snowflake** yönetilen schema'lar ve paylaşım
- **Google BigQuery** Dataplex
- **Microsoft Fabric** Purview kataloğu
- **Informatica** katalog ve data marketplace
- **OpenMetadata** açık kaynak katalog ve contract'lar

Yeni platform gerekmez; Faz 0 kullanılan edisyonları teyit eder.

OUTPUT PORT'LAR · CONSUMER BAŞINA

- **SQL view / tablo** — analistler, BI, SQL araçları
- **API** — uygulamalar ve agent'lar
- **Dosya export'u** — partner'lar ve regülatörler
- **Event stream** — anlık değişiklikler

Tek ürün, birden fazla port — aynı contract, aynı access policy.

İşletim modeli değişikliği opsiyoneldir. Hizmet mevcut organizasyonla çalışır. Domain ownership'e geçiş planlanıyorsa, buna yönelik readiness assessment ayrı bir hizmet olarak sunulur.

Çıktılar ve Nasıl Ölçüldükleri

KOMTAS

Tüm çıktılar kurumda kalır. İlerleme, Faz 0'da belirlenen baseline'a göre ölçülür.

03 · ÇIKTILAR

KURUMUN ELDE ETTİKLERİ

- **Data product envanteri** sekiz özellik üzerinde mevcut veri setleri
- **Aday listesi** gate sonuçları ve yönlendirmelerle
- **Spec ve data contract** her pilot ürün için
- **Yayımlanmış data product'lar** adı belli consumer'lara açılmış
- **Roller ve erişim akışı** owner, steward, platform; talep yolu
- **Bir roadmap** wave'ler, öncelikler ve fiyatlar

NASIL ÖLÇÜLÜR

- **Standardı karşılayan ürünler**
  sekiz özelliğin tamamını karşılayan pilot ürün oranı
- **Veriye erişim süresi**
  erişim talebinden veriye, öncesi ve sonrası
- **Consumer'lar ve kullanım**
  ürün başına consumer sayısı ve gerçek kullanım
- **Kalite SLO'larına ulaşma**
  karşılanan tazelik, erişilebilirlik ve kalite hedefleri
- **Yayımlama süresi**
  yeni bir ürün için, ikinci rollout wave'inden itibaren

Önce baseline. KPI baseline'ı ve pilotun başarı kriterleri Faz 0'da belirlenir; böylece pilot sonucu bir görüş değil, ölçülmüş bir farktır.

Sonraki Adım — Faz 0 ve Kurumdan Beklenenler

KOMTAS

Keşfi dört girdi mümkün kılar. Çoğu kurum ekiplerinde zaten vardır; Faz 0 bunları tek yerde toplar.

04 • SONRAKİ ADIM

KURUMDAN BEKLENENLER

Ortak veri setleri

Bugün birden fazla ekip veya sistem tarafından kullanılan veri setleri ve owner'ları.

1. hafta

Owner'lar ve consumer'lar

Görüşmeler için önemli veri setlerinin owner'ları ve onları kullanan ekipler.

görüşmeler

Platform ve katalog

Veri platformunun ve kullanılan katalog veya governance aracının dokümantasyonu.

1. hafta

Pilot için bir sponsor

Pilot ürünü ve ilk consumer'larını seçebilecek bir kişi.

kick-off

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Hizmet tanıtımı** — bugün — mevcut aşama
2. **Kapsam görüşmesi** — aday ürünler ve consumer'lar
3. **Faz 0 teklifi** — sabit bedel, 3–4 hafta
4. **Kick-off** — envanter talebi, görüşme planı

Kurum ekibinden yaklaşık 4–6 gün. Bu, büyüklüğe göre Faz 0 boyunca toplam kurum eforudur. Envanter, gate sonuçları ve roadmap, pilot nasıl yürütülürse yürütülsün kurumda kalır.

EK

Ayrıntı — referans ve sorular için

A **Standart ve gate**
Sekiz özellik ayrıntılı · Aday gate'i
s. 10 – 11

B **Output port'lar ve roller**
Output port'lar ve product spec · Roller, yayın ve erişim
s. 12 – 13

C **Teknoloji ve kapsam**
Teknoloji seçenekleri · Kapsam ve komşu hizmetler
s. 14 – 15

Sekiz Özellik Ayrıntılı

KOMTAS

Her özelliğin ne gerektirdiği ve Faz 0'ın bunu mevcut bir veri seti veya data product için nasıl kontrol ettiği.

ÖZELLİK	NE GEREKİR	FAZ 0 NASIL KONTROL EDER
1 Owner ve amaç	Adı belli owner, adı belli consumer'lar, karşılanan ihtiyaç	owner dokümanlarda adlandırılmış ve görüşmede teyit edilmiş
2 Data contract	Şema, semantik (glossary terimleri), değişiklik bildirimi, versiyonlama kuralı	yazılı contract var ve consumer'larla paylaşılıyor
3 Kalite ve SLO	Kalite kontrolleri; tazelik ve erişilebilirlik hedefleri, ölçülür	kontroller çalışıyor ve sonuçlar zaman içinde kaydediliyor
4 Keşfedilebilir	Açıklama, glossary bağlantıları ve örnek kullanım içeren katalog kaydı	consumer katalogda kaydı bulabiliyor
5 Erişim ve sınıflandırma	Sınıflandırma (kişisel veri, KVKK), access policy, talep yolu	sınıf kayıtlı; erişim tanımlı bir yolla veriliyor
6 Lineage ve observability	Kaynaktan ürüne lineage; tazelik, hacim ve hata izleme	lineage mevcut; uyarılar adı belli bir kişiye ulaşıyor
7 Yaşam döngüsü	Versiyonlama, geriye uyumluluk, kullanımdan kaldırma yolu	versiyon kuralı yazılı ve geçmiş değişikliklerde uygulanmış
8 Kullanım ve maliyet	Consumer'lar ve kullanım ölçülür; üretim maliyeti görünür	kullanım kayıtlı; üretim maliyeti ilişkilendirilebiliyor

Dört yerleştirme, skor yok. Karşılanıyor · kısmen karşılanıyor · karşılanmıyor · değerlendirilmedi. Pilotta aynı sekiz özellik her ürün için definition of done'dır.

Aday Gate'i

KOMTAS

Faz 0 sonunda her aday data product için kontrol edilen beş madde; her madde karşılanıyor, kısmen karşılanıyor, karşılanmıyor veya değerlendirilmedi.

BEŞ MADDE

MADDE	NE KONTROL EDİLİR
1 **Owner**	rolü kabul eden adı belli bir owner
2 **Consumer**	belirtilmiş bir kullanımı olan en az bir adı belli consumer
3 **Kaynak veri**	kaynak veriye erişim teyit edilmiş
4 **Platform**	ürünün yayımlanabileceği ve erişiminin kontrol edilebileceği bir platform
5 **Bütçe ve kapasite**	kurulum için bütçe ve kişi

ADAY BAŞINA SONUÇ

Pilota hazır
beş madde karşılanıyor

Koşullu
karşılanmayan madde yok; en az bir madde kısmen karşılanıyor veya değerlendirilmedi; her açık maddenin pilot build başlamadan kapanması için adı belli bir sorumlusu ve tarihi var

Hazır değil
en az bir madde karşılanmıyor

HİÇBİR ADAY GEÇMEZSE · EKSİKLİK NEREDE GİDERİLİR

Ownership veya işletim modeli
→ Data mesh readiness assessment — ayrı hizmet

Platform
→ Platform assessment veya data modernization — ayrı hizmet

Kaynak veri
→ Veri entegrasyonu işi — ayrı hizmet

Başlamak için tek aday yeterli. Hiçbiri geçmezse Faz 0 yine envanter, yerleştirme ve net bir yönlendirme ile kapanır.

Output Port'lar ve Product Spec

KOMTAS

Consumer'ların bir data product'ı nasıl aldığı ve her ürün kurulmadan önce nelerin yazıya döküldüğü.

OUTPUT PORT'LAR · CONSUMER'A GÖRE SEÇİLİR

PORT	UYGUN OLDUĞU	NOTLAR
SQL view / tablo	analistler, BI ve SQL tabanlı araçlar	en yaygın; access policy platformda uygulanır
API	uygulamalar ve AI agent'ları	satır bazlı sorgular için; gecikme SLO olarak belirlenir
Dosya export'u	partner'lar, regülatörler, dosya isteyen araçlar	zamanlanmış; format ve teslim contract'ta
Event stream	değişikliği anında isteyen consumer'lar	event şeması contract'ın parçasıdır

Tek contract, birden fazla port.
Bir ürünün her port'u aynı contract'ı ve aynı access policy'yi taşır; böylece bir rapor ve bir agent aynı tanımı okur. Ürün tek port ile başlar; consumer ihtiyaç duydukça yenisi eklenir.

PRODUCT SPEC · FAZ 0'DA YAZILIR

- Ad ve amaç
- Owner ve adı belli consumer'lar
- Kaynak sistemler
- Consumer başına output port
- Data contract taslağı
- SLO'lar: tazelik, erişilebilirlik, kalite
- Sınıflandırma ve access policy
- Versiyon ve değişiklik bildirimi

Contract, ODCS (Open Data Contract Standard) formatında olabilir.

Roller, Yayın ve Erişim

KOMTAS

Kurum tarafında kimin ne yaptığı, Komtaş'ın kimleri getirdiği ve bir ürünün nasıl yayımlanıp talep edildiği.

KURUM TARAFI

ROL	SORUMLULUK
Data product owner	amaç, consumer'lar, öncelikler; erişimi onaylar
Data steward	glossary terimleri, sınıflandırma, kalite eşikleri
Platform ekibi	platform, katalog ve access control
Data engineer'lar	Komtaş ile birlikte kurar veya pilottan sonra devralır
Consumer'lar	kullanımı belirtir; release'i kabul eder

KOMTAŞ EKİBİ

- **Data Product Lead / Mimar** yöntem, standart, tasarım
- **Data engineer** kurum platformunda pipeline ve port'lar
- **Analytics engineer / data modeller** model, contract, SLO
- **Governance ve katalog danışmanı** katalog, sınıflandırma, erişim
- **Proje yöneticisi** yarı zamanlı

YAYIN VE ERİŞİM TALEBİ AKIŞI

Spec ve contract owner onaylar → **Kurulum** pipeline, kontroller → **Release kontrolü** sekiz özellik → **Yayın** katalog kaydı → **Erişim talebi** consumer kullanımı belirtir → **Erişim verilir** policy uygulanır → **Ölçüm** kullanım, SLO

Merkezi veya domain modeli. Roller iki modelde de aynıdır; değişen, data engineer'ların merkezi bir ekipte mi yoksa domain'lerde mi olduğudur. Akış kurumun platformu ve kataloğu üzerinde çalışır.

Teknoloji Seçenekleri

KOMTAS

Yöntem üreticiden bağımsızdır. Bunlar en sık rastlanan seçeneklerdir; Faz 0 zaten lisanslı olanla çalışır.

SEÇENEK	KULLANIM	NOTLAR
Databricks	Unity Catalog'da tablo ve view olarak ürünler; erişim, lineage, izleme	Delta Sharing partner'lar için bir port olabilir.
Snowflake	Yönetilen schema, tablo ve view olarak ürünler; access policy'ler	Güvenli paylaşım grup şirketleri ve partner'lar için port olabilir.
Google BigQuery ve Dataplex	Dataset ve view olarak ürünler; katalog, kalite taramaları, lineage	Policy tag'ler kolon seviyesinde erişimi destekler.
Microsoft Fabric / Purview	Ürün olarak Fabric item'ları; katalog, glossary ve erişim talepleri	Purview data product'ları ve owner'larını governance domain'lerinde tutabilir.
Informatica	Katalog, glossary, lineage ve data quality; yayın ve erişim talepleri	Cloud Data Governance and Catalog ve Cloud Data Marketplace. Komtaş bir Informatica partner'ıdır.
OpenMetadata	Katalog, glossary, lineage, data contract'lar, data quality testleri	Açık kaynak. Access control veri platformunda kalır.

Ürün yetenekleri değişir. Faz 0, pilot tasarımı netleşmeden önce kurumun kullandığı ürün ve edisyonlardaki güncel desteği teyit eder.

Kapsam ve Komşu Hizmetler

KOMTAS

Hizmetin kapsadıkları ve ayrıca sunulan ilgili işler.

KAPSAMDA

- Envanter ve sekiz özelliğe yerleştirme
- Aday gate'i ve pilot seçimi
- Product spec, data contract, SLO'lar ve output port'lar
- Pilot ve wave ürünlerinin kurulumu ve release'i
- Katalog kayıtları, access policy'ler, lineage, izleme
- Roller, yayın ve erişim akışı; KPI ölçümü

KAPSAM DIŞI · AYRI HİZMETLER

- Data mesh dönüşümü veya organizasyon tasarımı
- Platform kurulumu veya migration
- Tüm veri varlığı için katalog programı
- Rapor ve dashboard geliştirme
- Kaynak sistemlerde data quality düzeltmeleri
- Adaptör seçimi dışında araç seçimi

Dönüşüm değil, delivery

Hizmet, mevcut organizasyon ve platformla data product kurar. Domain ownership'e geçiş, yeni bir platform veya tüm veri varlığı için katalog gerektiğinde her biri ayrı hizmet olarak kapsamlandırılır.